

내 가게를 살리는 AI 비밀 상담사

데이터 기반 마케팅 솔루션

팀명: 헬로키티

팀장: 서세연 / 팀원: 이재환, 양선우, 김영우

목차

01. 가정 관련 업데이트

- 모델 사용 환경에 대한 가정 추가

02. 데이터 관련 업데이트

- 기존 데이터 활용
feature engineering
- 외부데이터 merge

03. 모델 관련 업데이트

- 다양한 모델 시도
- 예측 모델의 타겟 변경

04. 평가 지표 변경

- Metric의 변경

05. LLM System Prompt 관련 업데이트

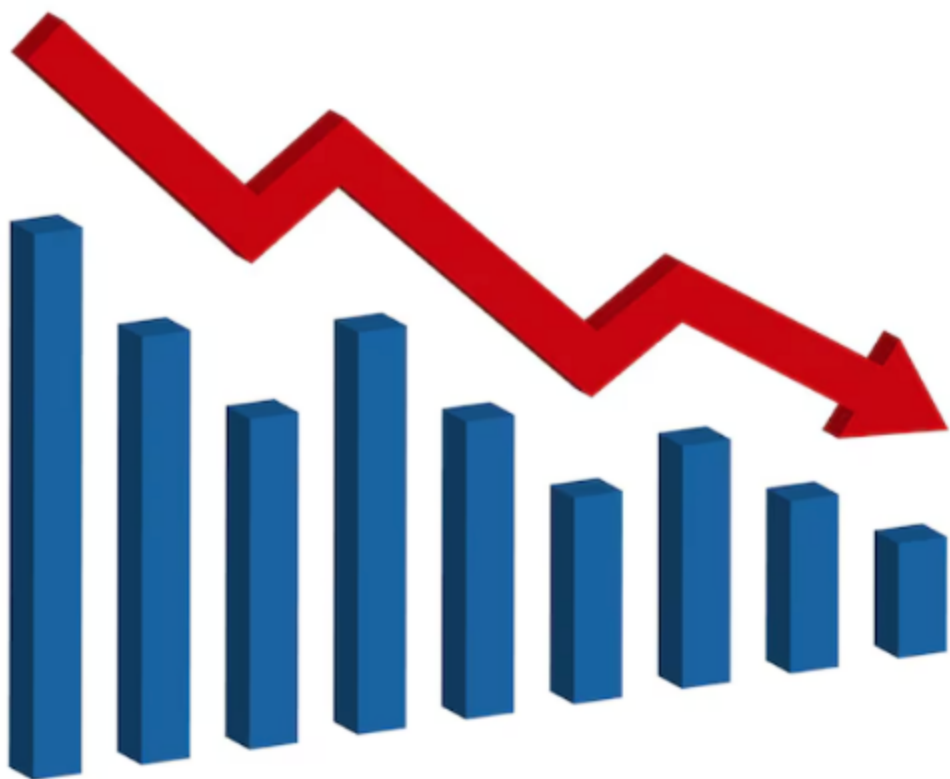
- 시스템 프롬프트 설정 전략

06. 모델 현황

- 모델 성능
 - 성능 하락 이유
 - 개선 방안
-

01.

가정 관련 업데이트



이전 가정

- 가맹점의 매출은 일정한 패턴을 가지고 변화
- 계절성, 주기성 등의 특성이 존재
- 외부 요인(경기, 정책 등)에 영향을 받음

모델 사용 환경에 대한 가정 추가

- 사용자의 가맹점은 이전 달에서 급격하게 매출 등이 줄어 폐업을 하는 일은 없음
- 서서히 망해가거나, 이전 몇개월의 데이터에서 징조가 보임

02.

데이터 관련 업데이트 기존 데이터 활용 Feature Engineering

생존여부(survive)

→ TA_YM(기준연월)와 MCT_ME_D(폐점일)의
월 값이 같으면 True, 아니면 False

생존일(day_diff)

→ ARE_D와 MCT_ME_D의 일차로 계산

상권정보(HPSN_MCT_BZN_NM)

→ Nan값은 "비상권"으로 대체하여 컬럼 유지

분기(quarters)

→ TA_YM의 월 기준으로 분기 산출
-> Integer 형으로 구성하여 계절성을 반영하고
순서적 의미를 유지

02.

데이터 관련 업데이트 외부 데이터 merge

2023 ~ 2024년 성동구 관광객 수 데이터에서
월별 관광객 수를 활용

2023 ~ 2024년 네비게이션 목적지로
요식업장이 검색된 데이터만 사용



기존 데이터에 merge

03.

다양한 모델 관련 시도

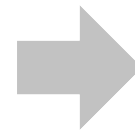
	모델의 세부내용	장점
Catboost 단일 모델	범주형 변수에 특화된 그래디언트 부스팅 기반 트리 모델	- 범주형 변수 처리에 강점 - 자동 인코딩 기능 - 과적합 방지 메커니즘
XGBoost 단일 모델	정규화와 효율성을 갖춘 고성능 그래디언트 부스팅 트리 모델	- 정확도 우수 - 과적합 방지: L1·L2 정규화로 모델 복잡도 제어 - 효율성 높음: 결측값 자동 처리 및 빠른 학습 속도
앙상블 스태킹 모델	Base model: XGBoost + LightGBM + Catboost Meta model: XGBoost 조합의 앙상블	- 편향·분산 동시 저감 - 강건성: 다양한 환경에서도 안정적인 예측 성능 - 캘리브레이션 개선: 예측 확률의 신뢰도 향상

03.

다양한 모델 관련 시도 예측 방식 변경

기존 예측 방식

- N월 데이터로 N월의 매출금액 구간을 예측
- 데이터와 타겟 간의 시간적 간격 없음
- 동일 시점 데이터 예측으로 실사용 부적합
- 동일 시점 데이터로 인한 정보 누수 위험
- 실제 의사결정에 대한 기여도 제한적



변경된 예측 방식

- N월 데이터로 N+1월의 매출금액 구간을 예측
- 데이터와 타겟 간의 시간적 간격 확보
- 가맹점별 마지막 월 데이터는 테스트 셋으로 분리
- 실제 비즈니스 의사결정에 직접적 활용 가능

04.

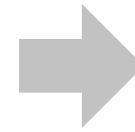
평가 지표 변경 예측 타겟 변경으로 인한 metric 변경

기존 Metric

Recall (재현율)

Classification (분류)

survive 컬럼 예측을 통해
매장의 익월 폐업 여부를 예측



변경된 Metric

R^2 (결정계수)

Regression (회귀)

매출금액 구간 예측을 통해
매장의 익월 예상 매출액을 간접적으로 예측

단순히 매장의 생존 여부를 예측하는 것이 아닌 구체적인 매출 구간을 예측하여
보다 더욱 세밀하고 실행 가능한 전략 수립을 위해 Metric 변경

05.

LLM System Prompt 관련 업데이트



다음은 테스트 매장의 현재 상황과 AI 분석 결과입니다:

{store_analysis}

사용자 질문: {chat_input}

중요 지침:

위에 나열된 "목표 예측을 위한 가장 중요한 요인 (상위 5개)"은 예측 모델에 따라 목표 값에 가장 큰 영향을 미치는 변수들입니다. 이는 실제 성과를 유도하는 요인에 대한 데이터 기반 인사이트입니다.

마케팅 전략 추천을 제공할 때:

가장 높은 특성 중요도 점수를 가진 상위 3~5개의 요인에 집중하십시오.

이러한 핵심 요인들의 현재 값을 분석하십시오.



이 요인들을 개선하거나 활용하기 위한 구체적이고 실행 가능한 마케팅 전략을 제시하십시오.

데이터 분석가가 아닌 마케팅 전략가의 관점에서 생각하십시오.
데이터 인사이트를 비즈니스 행동으로 번역하십시오.

예를 들어:

높은 중요도를 가진 요인의 현재 값이 낮을 경우 → 이를 개선하기 위한 구체적인 마케팅 캠페인이나 운영상의 변화를 제안하십시오.

높은 중요도를 가진 요인의 현재 값이 이미 높을 경우
→ 이 강점을 유지하고 강화하기 위한 전략을 추천하십시오.

중요도 점수와 실행 가능성을 모두 고려하여 개선의 우선순위를 정하십시오.

당신의 답변은 모델이나 데이터에 대한 기술적 설명이 아니라, 식당 운영자가 실제로 실행할 수 있는 실질적인 마케팅 조언이어야 합니다.
고객 유치, 유지, 프로모션 전략, 운영 개선, 경쟁력 확보에 초점을 맞추십시오.

06.

모델 현황 성능 하락에 대한 고찰

모델 성능

CatBoost 단일 모델 R^2 : 0.836

XGBoost 단일 모델 R^2 : 0.844

Ensemble Stacking Model R^2 : 0.844



성능 하락 이유

예측 방식 변경으로 인해 원본 데이터 대비 가맹점별 데이터 row 2개씩 손실

→ 약 9,000 row 손실

Base model 3종, Meta model 1종에 대한 하이퍼파라미터 탐색 소요 과다

→ 하이퍼파라미터 탐색 미비

06.

모델 현황 성능 향상 방안

외부 데이터 활용

- 기본제공 데이터의 feature와 활용할 수 있는, 혹은 매출에 영향이 있을만한 데이터 활용

하이퍼파라미터 최적화

- Optuna를 활용한 최적의 하이퍼파라미터 탐색

특성 공학 확장

- 결합하여 인사이트가 도출될만한 특성들에 대해 추가적인 feature engineering 수행

앙상블 기법 고도화

- 다양한 모델 조합 실험 및 추가적인 앙상블 기법(배깅, 부스팅 등) 시도